แบบทดสอบคาบเรียนที่ 15-20

คำชี้แจง: เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (10 คะแนน)

1. ส่วนประกอบใดของแขนกลทำหน้าที่เปรียบเสมือน "กล้ามเนื้อ" ของมนุษย์?
   a. โครงสร้าง (Structure)
   b. ตัวควบคุม (Controller)
   c. มอเตอร์/เซอร์โว (Servo)
   d. เซ็นเซอร์ (Sensor)
2. ถ้าต้องการให้แขนกลยกชิ้นส่วนโลหะแบนในสายการผลิต ควรเลือก End Effector แบบใด?
   a. คีมจับ (Gripper)
   b. ถ้วยดูดสุญญากาศ (Vacuum Cup)
   c. หัวเชื่อม (Welding Torch)
   d. หัวพ่นสี (Paint Sprayer)
3. **"Degrees of Freedom (DOF)" ในแขนกลหมายถึงข้อใด?**
   a. จำนวนของชิ้นส่วนทั้งหมดในแขนกล
   b. จำนวนทิศทางอิสระที่แขนกลสามารถเคลื่อนไหวได้
   c. ระยะเอื้อมสูงสุดของแขนกล
   d. น้ำหนักสูงสุดที่แขนกลรับได้
4. แขนมนุษย์มี DOF รวมทั้งหมดกี่องศาการเคลื่อนไหว (ไหล่ + ข้อศอก + ข้อมือ)?
   a. 5 DOF
   b. 6 DOF
   c. 7 DOF
   d. 9 DOF
5. โรงงานประกอบรถยนต์ต้องการแขนกลที่ทำงานซับซ้อน ควรเลือก DOF ระดับใด?
   a. 3 DOF
   b. 4 DOF
   c. 5 DOF
   d. 6 DOF
6. การเคลื่อนไหวแบบใดที่ "เหมือนการเปิดลูกบิดประตู"?
   a. การยืด-หด (Extension)
   b. การก้ม-เงย (Bending)
   c. การหมุน (Rotation)
   d. การหัน (Yaw)
7. ถ้าแขนกลต้องกระดกข้อมือขึ้น-ลง เพื่อปรับมุมในการหยิบของ กำลังใช้มุมหมุนแบบใด?
   a. Roll
   b. Pitch
   c. Yaw
   d. Extension
8. ในระบบพิกัดคาร์ทีเซียน แกน Z ของแขนกลใช้บอกตำแหน่งในทิศทางใด?
   a. ซ้าย-ขวา
   b. หน้า-หลัง
   c. ขึ้น-ลง
   d. หมุนรอบตัวเอง
9. xArm AI มี 5 DOF แต่ใช้ Servo Bus ถึง 6 ตัว เพราะเหตุใด?

a. เพื่อสำรองเผื่อพังหนึ่งตัว
b. Servo ตัวที่ 6 ควบคุม Gripper ซึ่งไม่นับเป็น DOF
c. ต้องการกำลังขับเพิ่มที่ไหล่
d. เป็นข้อกำหนดของมาตรฐาน ROS

10. หุ่นยนต์ต้องเรียงสินค้าในกล่องที่มีสีต่างกัน ควรติด Sensor ใดเพิ่มเพื่อให้ทำงานได้?
a. เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก (วัดระยะ)
b. เซ็นเซอร์สัมผัส (Touch)
c. เซ็นเซอร์สี (Color Sensor)
d. เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

การวัดและการประเมินผล

คะแนน	ระดับ	ข้อเสนอแนะสำหรับครู
9-10	ดีเยี่ยม	นักเรียนเข้าใจเนื้อหาครบถ้วน สามารถมอบหมายงานท้าทายเพิ่มได้
7-8	ดี	เข้าใจส่วนใหญ่ ควรทบทวนข้อที่ผิดเพิ่มเติม
5-6	พอใช้	ควรสอนซ่อมเสริมในหัวข้อที่ตอบผิด 2-3 หัวข้อ
0-4	ต้องปรับปรุง	ควรทบทวนเนื้อหาใหม่ทั้งหมด หรือใช้กิจกรรมเสริมความเข้าใจ